

Interactions onde – matière

Résumé du cours :

A. Onde mécanique progressive :

1) La diffraction :

- Lorsqu'une onde progressive rencontre un obstacle de petite taille ou une fente fine son trajet et sa forme sont modifiés. C'est la diffraction de l'onde.
- La diffraction est d'autant plus marquée que les dimensions de la fente ou de l'obstacle sont plus petites (voisines de la longueur d'onde λ).
- La diffraction n'affecte ni la période ni la célérité ni la longueur d'onde λ .

2) La réflexion :

- C'est le brusque changement de direction de propagation de l'onde dans le même milieu sans changement de la longueur d'onde λ .
- L'angle d'incidence i est égal à l'angle de réflexion r .

3) La réfraction :

- a) Transmission d'une onde mécanique : Une onde est transmise d'un milieu vers un autre, si elle passe avec changement de célérité et de longueur d'onde λ mais sans changement de direction de propagation lorsque cette onde arrive perpendiculairement à la surface de séparation.
- b) Réfraction :
 - C'est le brusque changement de direction de propagation (cassure des rides) au niveau de la surface de séparation de deux milieux de propagation.

- L'angle d'incidence i_1 et l'angle de réfraction i_2 obéissent à la relation : $\frac{\sin(i_1)}{C_1} = \frac{\sin(i_2)}{C_2}$ où C_1 et C_2 sont les célérités respectivement de l'onde incidente et de l'onde réfractée.

4) La dispersion :

- Un milieu est dit dispersif pour une onde progressive sinusoïdale si la célérité de l'onde dépend de la fréquence (non seulement de la nature du milieu de propagation).
- Certains milieux sont très dispersifs c'est le cas de la surface de l'eau.
- Certains milieux sont très peu dispersifs c'est le cas d'un gaz à température et à pression constantes. La célérité des ondes sonores dans l'air est quasi constante quelles que soient les fréquences de ces ondes

B. La lumière modèle ondulatoire :

1) Diffraction de la lumière.

- Par analogie avec l'onde mécanique, la diffraction de la lumière est la modification de son trajet lorsqu'elle passe par une petite ouverture ou autour d'un petit obstacle $\Rightarrow$ la lumière est de nature ondulatoire.
- Les ondes lumineuses se propagent dans le vide avec la même célérité $C = 3.10^8 \text{ ms}^{-1}$.
- La diffraction d'une onde lumineuse monochromatique de longueur d'onde λ_0 par une fente (ou un fil) de largeur a (ou d'épaisseur a) provoque un faisceau de demi – largeur angulaire $\theta = \frac{\lambda_0}{a}$

- 2) Lumière monochromatique : est une lumière composée d'une seule couleur et caractérisée par sa fréquence ν , cette fréquence ne change pas en passant d'un

milieu transparent à un autre. Dans un milieu transparent : $\lambda = \frac{V}{\nu}$; V est la célérité de la lumière dans ce milieu transparent.

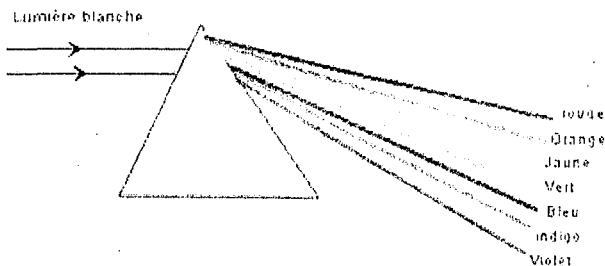
3) Lumière polychromatique : c'est une lumière constituée par plusieurs lumières monochromatiques.

4) Célérité dans un milieu transparent :

- La célérité de la lumière dépend du milieu dans lequel elle se propage qui est caractérisé par son indice de réfraction $n = \frac{C}{V}$ ($n > 1$) où C et V sont les célérités de la lumière respectivement dans le vide et dans le milieu transparent.
- La longueur d'onde d'une onde lumineuse dépend du milieu dans lequel elle se propage : $\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$ où λ_0 et λ sont les longueurs d'onde de la lumière respectivement dans le vide et dans le milieu transparent.

5) Dispersion de la lumière blanche par un prisme.

- Le prisme décompose cette lumière en un spectre coloré et continu.



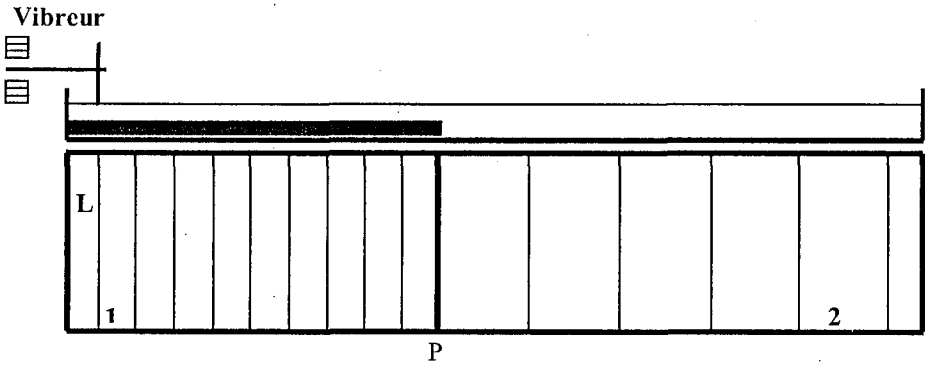
- Les radiations qui constituent la lumière blanche ne subissent pas la même réfraction, le violet est plus réfracté que le jaune qui est lui-même plus dévié que le rouge $\Rightarrow$ c'est la dispersion.

Exercices

EXERCICE 1 :

Une réglette S animée d'un mouvement rectiligne, vertical et sinusoïdal de fréquence $N = 50 \text{ Hz}$ et d'amplitude $a = 2 \text{ mm}$, excite la surface libre de l'eau d'une cuve à ondes dont les bords sont tapissés par la mousse pour empêcher toute réflexion de l'onde.

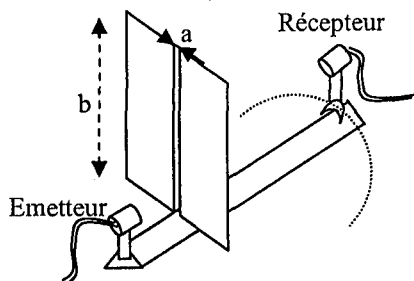
On immerge une plaque P pour avoir deux épaisseurs e_1 et e_2 . La surface de séparation est parallèle à la réglette L. La figure suivante, prise à l'échelle réelle, représente l'aspect de la surface du liquide à un instant donné.



- 1) De quelle phénomène s'agit – t – il ? Expliquer.
- 2) A partir du graphe précédent relever les valeurs des longueurs d'onde λ_1 et λ_2 des ondes se propageant respectivement dans les milieux 1 et 2.
- 3) Déterminer les valeurs des épaisseurs e_1 et e_2 . Sachant qu'a fréquence constante, $C = \sqrt{e \times \|\vec{g}\|}$ avec $\|\vec{g}\| = 10 \text{ m.s}^{-2}$.
- 4) On incline la plaque de 20° dans le sens trigonométrique positif. De quel phénomène s'agit – il ? Expliquer. Déterminer l'angle de réfraction i_2 .

EXERCICE 2 :

Un émetteur ultrasonore est placé derrière une plaque métallique percée d'une fente de grande longueur $b = 15 \text{ cm}$ et de petite largeur $a = 10 \text{ mm}$. Un récepteur ultrasonore est situé à une distance $D = 20 \text{ cm}$ de l'autre côté de la plaque. La longueur d'onde de



l'onde ultrasonore est de 8 mm . Il est possible de déplacer latéralement le récepteur d'un angle α en maintenant la distance D constante.

Les valeurs de l'amplitude u de la tension relevée aux bornes du récepteur sont consignées dans le tableau suivant :

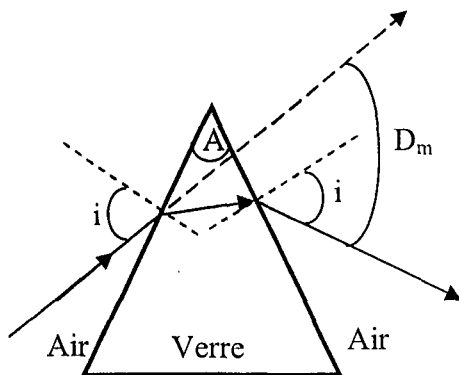
$u \text{ (mv)}$	180	150	120	90	60
$\alpha \text{ (degré)}$	10	15	20	25	30

- 1) Tracer la courbe qui représente u en fonction de α .
- 2) Pour quelle valeur approximative de l'angle de diffraction, l'amplitude de l'onde sonore est-elle nulle ? Ce résultat est-il en accord avec la relation donnée en cours ?

EXERCICE 3 :

- 1) Un prisme ayant pour section droite un triangle équilatéral, reçoit sur l'une de ses faces un rayon de lumière blanche sous une incidence d'environ 55° .

- a) Qu'observe-t-on lors de l'émergence du faisceau lumineux ?
- b) Quelles sont les limites des



longueurs d'onde du spectre visible dans le vide ? Situer les rayonnements ultraviolets et infrarouges par rapport à ce spectre visible.

- 2) Lorsque l'on fait varier l'angle d'incidence, la déviation D d'un rayon monochromatique par le prisme passe par un minimum noté D_m .

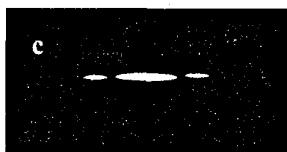
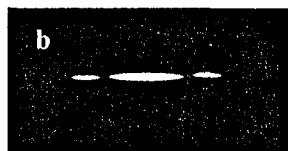
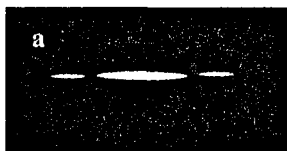
Dans ce cas les lois de la réfraction s'écrit : $\sin\left(\frac{D_m + A}{2}\right) = n \sin\frac{A}{2}$ avec A la valeur de l'angle au sommet du prisme. Pour trois longueurs d'onde λ , les valeurs des déviations minimales D_m sont mesurées et placées dans le tableau suivant :

λ (nm)	434	589	768
D_m en degré	53,75	51,18	49,97

- Calculer l'indice de réfraction du verre du prisme pour chacune des longueurs d'onde.
- Calculer la célérité de la lumière dans le verre, pour chaque longueur d'onde.
- La célérité de la lumière dans le verre du prisme est – elle fonction de la fréquence des radiations considérées ?

EXERCICE 4 :

- 1) Pour différentes valeurs de la largeur réglable a de l'ouverture d'une fente rectiligne traversé » par un rayon laser de longueur d'onde dans le vide λ , On obtient des figures de diffraction sur un écran placé perpendiculairement



au rayon incident. L'écran est situé à une distance $D = 4,3$ m des fentes.

Tracer un schéma du dispositif expérimental.

- 2) On mesure la distance $2d$ séparant les deux premières extinctions situées de part et d'autre de la tache centrale. On consigne les résultats dans le tableau suivant :

	Figure a	Figure b	Figure c	Figure d	Figure e	Figure f
a (mm)	0,047	0,067	0,116	0,15	0,36	0,56
$2d$ (mm)	119	83	48	37	15,5	10
d (mm)						
λ (μm)						

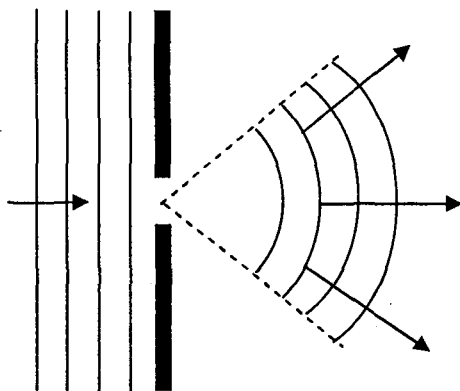
- Justifier l'importance de la dimension de l'ouverture sur le phénomène de diffraction observé.
- Donner la relation reliant les grandeurs D , λ , a et d et compléter le tableau précédent.
- Quelle est la valeur moyenne de la longueur d'onde de la radiation émise par l'émetteur laser ?
- Quelle est la couleur correspondant à cette radiation ?
- Calculer la fréquence de la radiation. On donne la célérité de la lumière dans le vide $C = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

EXERCICE 5 :

Une onde mécanique progressive plane et sinusoïdale est créée à la surface de l'eau d'une cuve à onde. Cette onde arrive sur un obstacle muni d'une ouverture de largeur a .

A l'échelle $\frac{1}{4}$ on observe le schéma

ci - contre :



1)

- a) Qualifier le phénomène observé. Justifier la réponse.
- b) Vérifier sur le document que $a = 1,5 \lambda$.

2)

- a) Mesurer directement l'angle aigu, qu'on note 2θ , fait par les deux directions qui sont symétriques par rapport à la direction initiale de propagation de l'onde.
- b) Vérifier la relation : $\theta = \frac{\lambda}{a}$.

3)

- a) Quelle condition doit vérifier le rapport $\frac{a}{\lambda}$ pour que la diffraction de l'onde soit d'autant plus marquée ?
- b) Pour une célérité de propagation de l'onde $C = 0,5 \text{ m.s}^{-1}$ et une fréquence $N = 50 \text{ Hz}$. Quelles sont les valeurs possibles de a pour que la condition précédente soit remplie ?

EXERCICE 6 :

A. On fait passer une onde sonore de fréquence $\nu = 1 \text{ KHz}$ dans une ouverture circulaire de diamètre D pratiquée dans une paroi de laine de roche (isolant acoustique).

L'onde sonore est émise par une source ponctuelle assez éloignée.

Dans les conditions de l'expérience, la vitesse du son dans l'air est

$$V = 340 \text{ m.s}^{-1}.$$

- 1) Quelle est la forme de l'onde émise ?
- 2) Du fait que la source ponctuelle est assez éloignée, quelle forme peut-on attribuer à l'onde incidente au niveau de l'obstacle ?

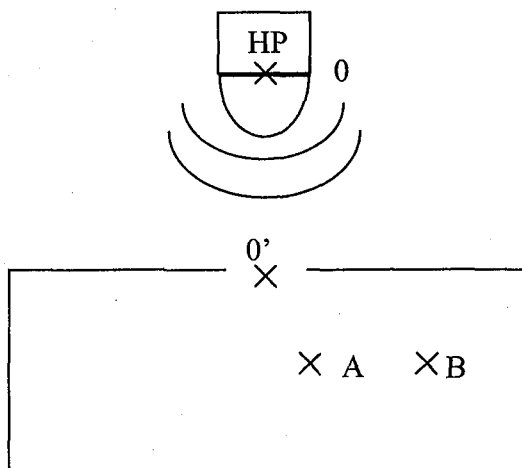
3)

- Quelle sera la forme de cette onde sonore après l'obstacle si $D = 10 \text{ cm}$?
- Quelle sera la forme de cette onde sonore après l'obstacle si $D = 1 \text{ m}$?

B. Un haut parleur émet deux sons purs S_1 et S_2 de même intensité sonore de fréquences respectivement $\nu_1 = 100 \text{ Hz}$ et $\nu_2 = 1000 \text{ Hz}$.

S_1 et S_2 pénètrent dans une pièce dont les murs absorbent les sons par l'intermédiaire d'une ouverture de largeur $d = 1 \text{ m}$.

Dans les conditions de l'expérience la vitesse du son est 340 m.s^{-1} . il y a deux observateur A et B positionnés comme l'indique la figure suivante :



- Calculer λ_1 et λ_2 , les longueurs d'onde respectives de S_1 et S_2 .
- B peut-il entendre S_1 ? S_2 ?

EXERCICE 7:

On admet que la sensation « couleur jaune » est due aux ondes électromagnétiques visibles ou lumières monochromatiques dont les fréquences sont comprises entre $\nu_{\min} = 5.10^{14} \text{ Hz}$ et $\nu_{\max} = 5,3.10^{14} \text{ Hz}$. On admet que la célérité dans l'eau est sensiblement la même pour les diverses lumières monochromatiques et est égale à 225000 km.s^{-1} .

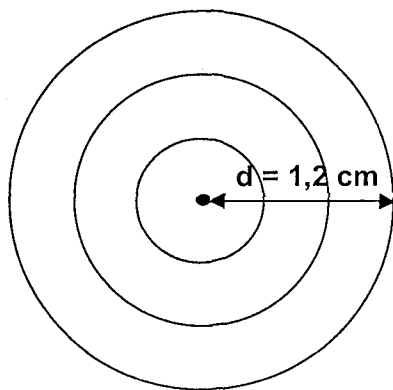
Préciser les longueurs d'onde correspondantes lorsque ces lumières se propagent dans l'air puis dans l'eau.

EXERCICE 8 :

On néglige toute réflexion et dilution d'énergie

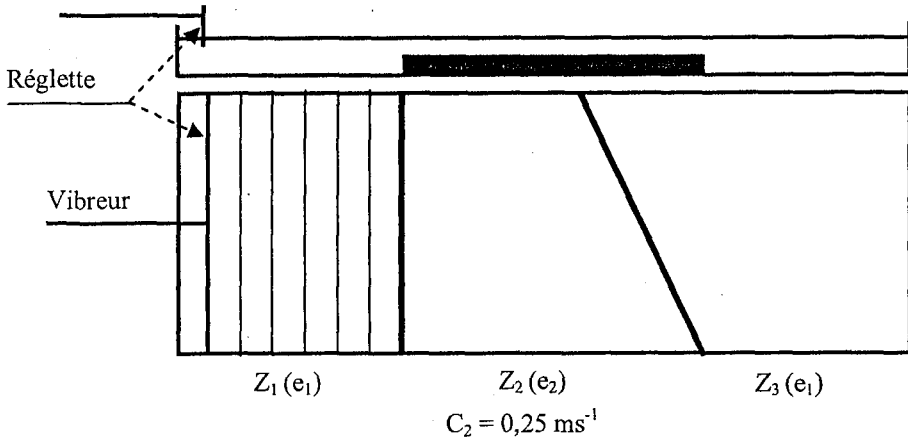
Une pointe S liée à un vibreur, affleure la surface libre de l'eau d'une cuve à onde, elle commence à vibrer à la date $t_0 = 0\text{s}$ avec une amplitude $a = 2.10^{-3}\text{m}$ et l'onde se propage à la surface de l'eau avec une célérité $C = 0,5\text{ ms}^{-1}$.

A une date t_1 , l'élongation de S atteint sa valeur maximale, on donne le graphe suivant représentant une vue des rides crêtes à la surface du liquide éclairée par une lumière stroboscopique de fréquence $N_e = N$, avec N : fréquence des vibrations.



- 1)
 - a) Déterminer à partir du graphe la longueur d'onde λ .
 - b) Représenter la coupe transversale passant par S à la date t_1 .
 - c) Calculer la valeur de t_1 , en déduire la fréquence N .
 - d) Etablir l'équation horaire de mouvement de S.
- 2) Déterminer à la date $t_2 = 3,4.10^{-2}\text{s}$ les lieux des points de la surface du liquide qui vibrent avec la même vitesse que le point A situé à un rayon par $r_A = 1,3\text{ cm}$ (compté à partir de la source lorsque le liquide est au repos).
- 3) La pointe est remplacée par une réglette dont le bord inférieur affleure la surface de l'eau, on place un obstacle fixe incliné de 30° par rapport aux rides créées par la réglette.

- a) De quel phénomène s'agit-il ? justifier.
- b) Faire un schéma.
- 4) On enlève l'obstacle et on immerge une plaque trapézoïdale pour obtenir trois zones Z_1 , Z_2 et Z_3 (voir figure ci-dessous)
- a) De quels phénomènes s'agit-il ? justifier.
- b) En faisant les calculs nécessaires compléter la figure ci-dessous.



EXERCICE 9 :

Documentaire : À l'écoute des océans.

À l'aide de stations d'écoute de stations sous-marines ou côtière, on détecte des séismes sous-marins, des activités volcaniques océaniques et l'on s'assure également du bon respect du traité d'interdiction complète des essais nucléaires.

Dans les océans, la propagation hydroacoustique dépend essentiellement de la variation de la vitesse de propagation du son avec la profondeur.

La célérité du son dans l'eau, voisine de 1500 mètres par seconde, croît lorsque la température s'élève et lorsque la salinité et la pression hydrostatique augmentent.

Selon la loi de Descartes, un rayon représentant la trajectoire suivie par le son tend à s'incurver pour se diriger vers le minimum de vitesse.

Le rayon est piégé dans un << canal océanique >>, il se propage sans aucune interaction, ni avec le fond marin ni avec la surface.

Grace à ce guide d'onde océanique naturel, les ondes acoustiques traversent l'océan Pacifique (d'Est en Ouest) en moins de quatre heures ; c'est le cas de ce signal enregistré à Tahiti provenant d'un séisme situé à plus de 3000 kilomètres.

(D'après Pour la Science, H-S.de juillet-octobre 2001 et collection

DURANDEAU T^{erm}S)

I) Analyse du texte

- 1) Quel intérêt présente l'enregistrement des ondes hydroacoustiques ?
- 2) De quels facteurs dépend la célérité du son dans l'eau des océans ?
- 3) Quel est l'intérêt du << canal océanique >> qui guide les ondes hydroacoustiques ?
- 4) Citer les interactions possibles qui peuvent se réaliser en absence du << canal océanique >>.

II) Exploitation du texte

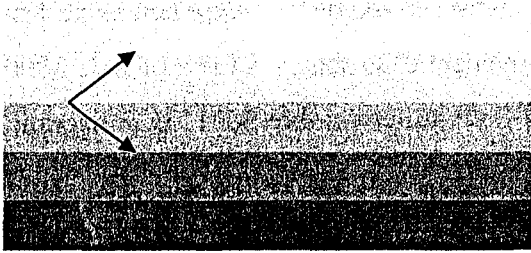
La seconde loi de Descartes sur la réfraction de la lumière :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2. \text{ Peut s'écrire : } \frac{1}{C_1} \sin i_1 = \frac{1}{C_2} \sin i_2$$

Avec C_1 et C_2 les célérités de l'onde dans le premier et le second milieu respectivement. On admet que cette loi est adaptée pour les ondes hydroacoustiques.

Pour modéliser le phénomène, on représente l'océan par des tranches d'eau superposées. La célérité des ondes est plus grande dans les tranches foncées que dans les tranches claires.

Deux rayons sonores, l'un se dirigeant vers la surface, l'autre vers les profondeurs.



- 1) Comment le rayon sonore est – il dévié lorsqu'il passe d'une tranche claire vers une tranche plus foncée.
- 2) Le rayon sonore subit – il toujours ($\forall 0 \leq i_1 \leq \frac{\pi}{2}$) une réfraction lorsqu'il passe d'une tranche claire vers une tranche plus foncée ? Justifier la réponse.
- 3) Expliquer l'affirmation : un rayon représentant la trajectoire suivie par le son tend à s'incurver pour se diriger vers le minimum de vitesse.

Correction :

EXERCICE 1 :

1) Il s'agit de phénomène de transmission d'une onde mécanique progressive, car l'onde arrive perpendiculairement à la surface de séparation, elle passe d'un milieu (1) à un milieu (2) plus profond avec une fréquence N constante, donc il y a augmentation de la célérité de propagation de l'onde et par suite augmentation de la longueur d'onde.

$$2) \lambda_1 = 0,5 \text{ cm} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ m} ; \lambda_2 = 1,2 \text{ cm} = 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ m}.$$

$$3) C_1 = \frac{\lambda_1}{T} = \lambda_1 N \Leftrightarrow C_1 = 5 \cdot 10^{-2} \cdot 50 = 25 \cdot 10^{-2} \text{ m.s}^{-1}$$

$$C_2 = \frac{\lambda_2}{T} = \lambda_2 N \Leftrightarrow C_2 = 1,2 \cdot 10^{-2} \cdot 50 = 60 \cdot 10^{-2} \text{ m.s}^{-1}$$

$$\text{On a : } C_1 = \sqrt{e_1 \cdot \|\vec{g}\|} \Rightarrow C_1^2 = e_1 \cdot \|\vec{g}\| \Rightarrow e_1 = \frac{C_1^2}{\|\vec{g}\|} \Rightarrow e_1 = \frac{(25 \cdot 10^{-2})^2}{10} = 625 \cdot 10^{-5} \text{ m}$$

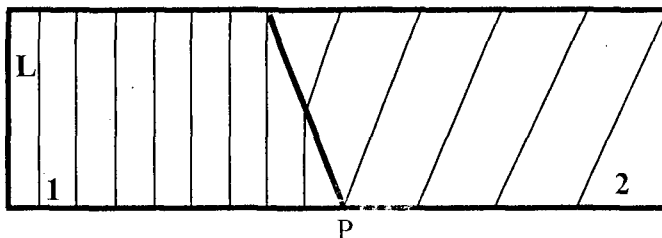
$$\text{De même pour } \Rightarrow C_2^2 = e_2 \cdot \|\vec{g}\| \Rightarrow e_2 = \frac{C_2^2}{\|\vec{g}\|} \Rightarrow e_2 = \frac{(0,6)^2}{10} = 0,036 \text{ m}$$

4) Il s'agit de phénomène de réfraction d'une onde mécanique progressive : c'est un brusque changement de direction de propagation, on assiste à une cassure des rides à la surface de séparation de deux milieux propageur (1) et (2).

D'après la loi de Descartes on a :

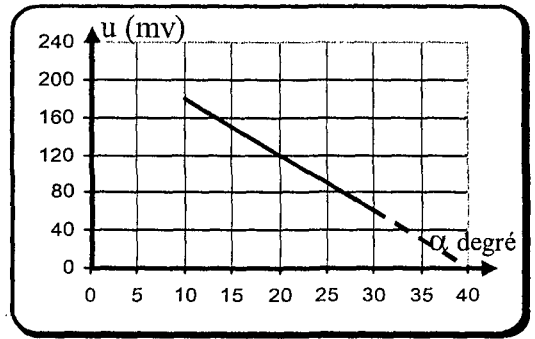
$$\frac{\sin i_1}{C_1} = \frac{\sin i_2}{C_2} \text{ avec } C_1 = \lambda_1 N \text{ et } C_2 = \lambda_2 N \text{ d'où } \frac{\sin i_1}{\lambda_1} = \frac{\sin i_2}{\lambda_2} \text{ Donc}$$

$$\sin i_2 = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \sin i_1 \Rightarrow \sin i_2 = \frac{12 \cdot 10^{-3}}{5 \cdot 10^{-3}} \sin 20^\circ = 0,82 \Rightarrow i_2 = 55^\circ$$



EXERCICE 2 :

- 1)
- 2) L'amplitude de l'onde sonore est nulle lorsque la tension relevée aux bornes du récepteur est nulle. On prolonge la courbe jusqu'à l'axe des abscisses ($u = 0$), on trouve $\alpha = 40^\circ$.



D'après la relation donnée en cours : $\alpha = \frac{\lambda}{a} = \frac{7 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^{-3}} = 0,7 \text{ rad} \Leftrightarrow \alpha = 40,1^\circ$

$\Leftrightarrow$ Le résultat expérimental est en accord avec la relation donnée en cours.

EXERCICE 3 :

- 1)
 - a) A l'émergence du faisceau lumineux, on observe la dispersion de la lumière sous la forme d'un éventail représentant les couleurs de l'arc en ciel. Ce phénomène s'appelle la dispersion de la lumière blanche par un prisme. Les radiations les plus déviées sont les violets et les bleus. Les radiations les moins déviées sont les orangés et les rouges.
 - b) Les limites des longueurs d'onde du spectre visible dans le vide sont :
 - Limite inférieure : $\lambda = 0,38 \mu\text{m}$, violet profond.
 - Limite supérieure : $\lambda = 0,80 \mu\text{m}$, rouge profond.

Les radiations ultraviolettes ont des longueurs d'onde inférieures à $0,38 \mu\text{m}$ et les radiations rouges ont des longueurs d'onde supérieures à $0,80 \mu\text{m}$.
- 2)
 - a) Par hypothèse la section droite du prisme est un triangle équilatéral. les angles au sommet ont donc pour valeur $A = 60^\circ$. L'indice de réfraction du verre pour chaque longueur d'onde est donné par la relation :

$$n = \frac{\sin\left(\frac{D+A}{2}\right)}{\sin\frac{A}{2}}$$

λ (nm)	434	589	768
Dm en degré	53,75	51,18	49,97
Indice de réfraction	1,675	1,650	1,638

- b) Par définition, l'indice de réfraction n_i d'un milieu transparent est donné par la relation : $n_i = \frac{C}{V}$. D'où la célérité dans le verre pour une radiation déterminé est : $V = \frac{C}{n_i}$.

λ (nm)	434	589	768
Célérité V (10^8 m.s^{-1})	1,79	1,817	1,83

c)

Célérité V (10^8 m.s^{-1})	1,79	1,817	1,83
$N = \frac{V}{\lambda} (10^{14} \text{ Hz})$	4,12	3,05	2,38

La célérité de la lumière dans le verre du prisme est fonction de la fréquence de la radiation considérée : le verre est un milieu dispersif.

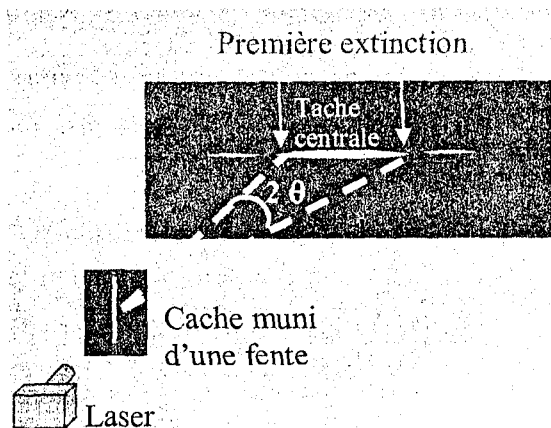
EXERCICE 4 :

- 1) Schéma du dispositif expérimental :

2)

- a) D'après les valeurs du tableau, plus que la largeur de la fente est grande, moins la figure de diffraction est étalée.

- b) L'écart angulaire θ est donné par la relation : $\theta = \frac{\lambda}{a}$ (1).



On considérant le triangle (OAB) : $\text{tg } \theta = \frac{d}{D}$ or θ est faible $\Rightarrow \text{tg } \theta \approx \theta \Rightarrow$

$$\theta = \frac{d}{D} \text{ (2). (1) et (2) donnent : } \lambda = \frac{d \times a}{D}.$$

	Figure a	Figure b	Figure c	Figure d	Figure e	Figure f
a (mm)	0,047	0,067	0,116	0,15	0,36	0,56
2d (mm)	119	83	48	37	15,5	10
d (mm)	59,5	41,5	24	18,5	7,8	5
λ (μm)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

- c) La valeur moyenne de la longueur d'onde du rayon laser est de $0,65 \mu\text{m}$.
- d) La couleur correspondant à ce rayonnement est le rouge.
- e) La fréquence de cette radiation est donnée par la relation :

$$\nu = \frac{C}{\lambda} \text{ d'où } \nu = 4,6.10^{14}\text{Hz.}$$

EXERCICE 5 :

1)

- a) Le phénomène observé est la diffraction d'une onde progressive sinusoïdale par une ouverture pratiquée sur un obstacle. A la traversé de l'ouverture, l'onde a changer de forme.
- b) On mesure a' et λ' directement sur le document.

$$\begin{cases} a' = 6\text{mm} \Leftrightarrow a = 4 \times a' = 24\text{mm} \\ \lambda' = 4\text{mm} \Leftrightarrow \lambda = 4 \times \lambda' = 16\text{mm} \end{cases} \Leftrightarrow \frac{a}{\lambda} = \frac{24}{16} = 1,5 \Leftrightarrow a = 1,5 \lambda$$

2)

- a) $2\theta = 76^\circ$
- b) $\theta = \frac{\lambda}{a} = \frac{2}{3} \text{rad} = 38,2^\circ \approx \frac{76^\circ}{2}$

3)

- a) Pour que la diffraction soit d'autant plus marquée, il faut que le rapport $\frac{a}{\lambda}$ soit légèrement inférieur à l'unité.
- b) $\lambda = \frac{C}{N} = \frac{0,5}{50} = 0,01 \text{ m} \cdot \frac{a}{\lambda}$ est légèrement inférieur à 1 $\Rightarrow a$ est légèrement inférieur à $\lambda \Rightarrow a$ est légèrement inférieur à 1 cm.

EXERCICE 6 :

A.

- 1) En 3 dimensions, une onde est en général soit sphérique soit plane, comme la source est ponctuelle, l'onde est sphérique.
- 2) Du fait que la source ponctuelle est assez éloignée, on peut considérer l'onde comme plane lorsqu'elle arrive sur la paroi de laine de roche. En effet, on peut assimiler une petite portion de sphère à une portion de plan lorsque la sphère est devant la portion considérée, c'est à dire si sa surface (l'obstacle) est éloignée de son centre (la source sonore).
- 3) Remarque : comparer la dimension du diaphragme à la longueur d'onde du son et par la suite l'onde est soit diffractée, soit diaphragmée. Connaissant la vitesse V de l'onde et sa fréquence ν , on en déduit sa longueur d'onde λ :

$$\lambda = \frac{V}{\nu} = \frac{340}{1000} = 0,34\text{m} = 34 \text{ cm.}$$

- a) Si $D = 10 \text{ cm}$, $D < \lambda$: l'onde est diffractée, elle est donc sphérique.
- b) Si $D = 100 \text{ cm}$, $D > \lambda$: l'onde est diaphragmée, elle est donc plane.

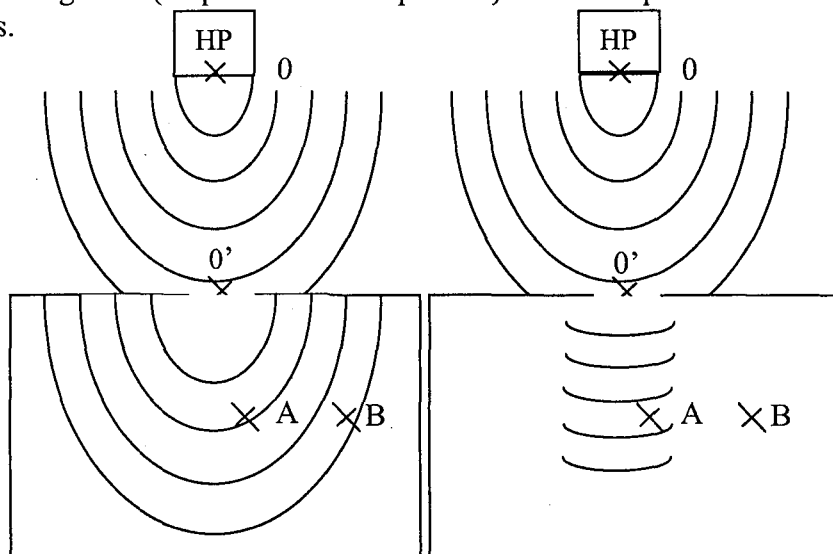
B.

- 1) On a $\lambda = \frac{V}{\nu}$. $\lambda_1 = \frac{V_1}{\nu_1} = \frac{340}{100} = 3,4 \text{ m}$ et $\lambda_2 = \frac{V_2}{\nu_2} = \frac{340}{1000} = 0,34\text{m}$.

- 2) $\lambda_1 > d$, S_1 est diffractée au passage de l'ouverture. Ainsi l'onde devient sphérique est centrée sur O' . B peut donc l'entendre.

$\lambda_2 < d$, donc S_2 n'est pratiquement pas diffractée au passage de l'ouverture, elle est simplement diaphragmée. B ne peut pas l'entendre car (OB) est trop à l'écart de l'axe (OO').

Les sons graves (de plus faibles fréquences) sont donc plus diffractés que les aigus.



EXERCICE 7 :

Remarque : considérer que la célérité de la lumière est indépendante de sa fréquence revient à négliger le caractère dispersif de l'eau. Pour l'air cette approximation est valable.

$$\text{On a } \lambda = \frac{V}{\nu}. \quad \text{Donc } \lambda_{\text{air max}} = \frac{V_{\text{air}}}{\nu_{\text{min}}} \quad \text{et} \quad \lambda_{\text{air min}} = \frac{V_{\text{air}}}{\nu_{\text{max}}}.$$

$$\lambda_{\text{air max}} = \frac{3.10^8}{5.10^{14}} = 6.10^{-7} \text{ m et } \lambda_{\text{air min}} = \frac{3.10^8}{5,3.10^{14}} = 5,7.10^{-7} \text{ m.}$$

Pour la couleur jaune dans l'air, on a : $5,7.10^{-7} \text{ m} \leq \lambda \leq 6.10^{-7} \text{ m}$.

$$\text{De même } \lambda_{\text{eau max}} = \frac{V_{\text{eau}}}{\nu_{\text{min}}} \quad \text{et} \quad \lambda_{\text{eau min}} = \frac{V_{\text{eau}}}{\nu_{\text{max}}}.$$

$$\text{On calcule } \lambda_{\text{eau max}} = 4,5.10^{-7} \text{ m et } \lambda_{\text{eau min}} = 4,2.10^{-7} \text{ m.}$$

Pour la couleur jaune dans l'eau, on obtient : $4,2.10^{-7} \text{ m} \leq \lambda \leq 4,5.10^{-7} \text{ m}$.

- 1) La longueur l de la fente est très grande devant les longueurs d'onde des rayonnements visibles selon l'horizontale. Il n'y a pas donc pas de diffraction : la lumière n'est que diaphragmée. La hauteur de la fente n'est qu'un peu plus grande que la que la longueur d'onde des rayonnements visibles, il y a une diffraction visible selon la verticale. On a donc une tache centrale rectangulaire (même symétrie que la fente source).
- 2) La largeur de cette tache est $L = l = 40 \text{ cm}$ car il n'y a pas de diffraction selon l'horizontale.

Soit H , la hauteur de la tache. La lumière va s'étaler verticalement avec un demi-angle θ pour la tache centrale tel que : $\theta = \frac{\lambda}{h}$.

Dans le triangle OAB rectangle en B, on a $\text{tg } \theta = \frac{H}{a}$; soit $\text{tg} \left(\frac{\lambda}{h} \right) = \frac{H}{a}$

$$\Leftrightarrow H = 2.a. \text{tg} \left(\frac{\lambda}{h} \right). \quad H = 2.4. \text{tg} \left(\frac{600.10^{-9}}{4,82.10^{-6}} \right) = 1 \text{ m.}$$

On a $L = 40 \text{ cm}$ et $H = 1 \text{ m}$, en tenant compte de l'échelle on obtient :

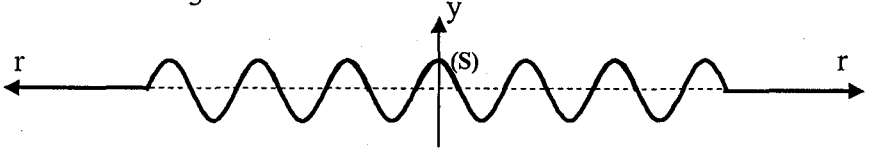
$$L' = \frac{L}{50} = 8.10^{-3} \text{ m et } H' = \frac{H}{50} = 2.10^{-2} \text{ m.}$$

EXERCICE 8 :

1)

a) $d = 3\lambda \Leftrightarrow \lambda = \frac{d}{3} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

b)



c) $t_1 - t_0 = \frac{r_F - r_S}{C} \Leftrightarrow t_1 = \frac{3,25\lambda}{C} = 0,026 \text{ s. Or } r_F = 3,25 \frac{C}{N} \Leftrightarrow$

$$N = \frac{3,25C}{r_F} = 125 \text{ Hz.}$$

d) $y_S(t_1) = a \Leftrightarrow \sin\left(\frac{2\pi}{T} 3,25T + \varphi_S\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{2} + \varphi_S = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \varphi_S = 0 \text{ rad.}$

$$y_S(t) = a \sin(250\pi t) \quad \forall t \geq 0 \text{ s (} y_S \text{ en mètre et } t \text{ en seconde).}$$

2) $y_A(t) = a \sin\left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi r_A}{\lambda}\right)$ et $V_A(t) = \frac{2\pi}{T} a \sin\left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi r_A}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right).$

$t_2 = 4,25T$ et $r_A = 3,25\lambda$ donc $V_A(t_2) = \omega a \sin\left(\frac{2\pi}{T} 4,25T - \frac{2\pi 3,25\lambda}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right)$

$V_A(t_2) = a\omega$ d'où $V_M(t_2) = \omega a \sin\left(\frac{2\pi}{T} 4,25T - \frac{2\pi r}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) = a\omega \Rightarrow$

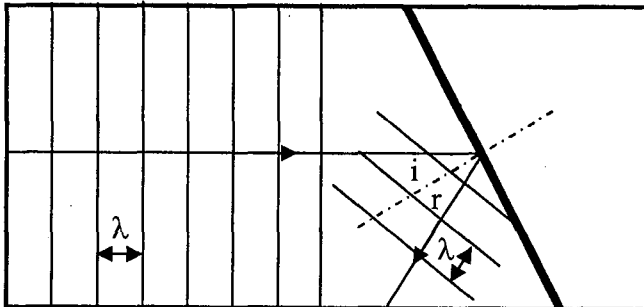
$\sin\left(\frac{2\pi r}{\lambda}\right) = 1 \Rightarrow \frac{2\pi r}{\lambda} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Rightarrow r = (4k+1)\frac{\lambda}{4}. 0 \leq r \leq 4,25\lambda \Rightarrow$

$-0,25 < r \leq 4 \Rightarrow k \in \{0,1,2,3,4\} \Rightarrow$ les points sont situés sur des cercles de rayons $\left\{\frac{\lambda}{4}; \frac{5\lambda}{4}; \frac{9\lambda}{4}; \frac{13\lambda}{4}; \frac{17\lambda}{4}\right\}.$

3)

a) En rencontrant l'obstacle, l'onde subit un changement de direction mais toujours dans le même milieu $\Rightarrow$ c'est la réflexion.

b)



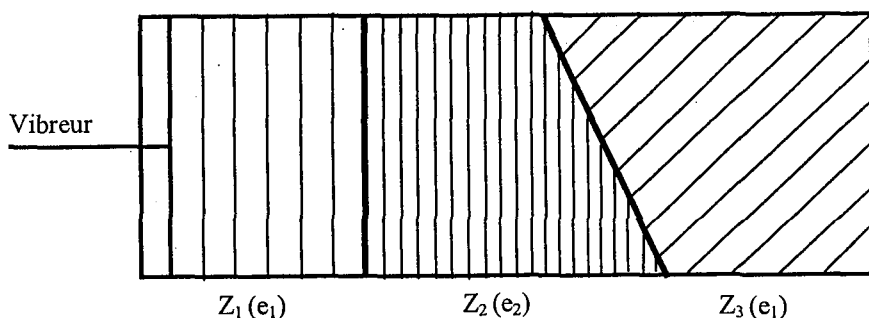
4)

a)

- De Z_1 à Z_2 : Transmission : Passage de l'onde d'un milieu à un autre sans changement de direction (la surface de séparation est parallèle aux rides).
- De Z_2 à Z_3 : Réfraction : Passage de l'onde d'un milieu à un autre avec changement de direction (la surface de séparation n'est pas parallèle aux rides)

$$b) \lambda_2 = \frac{C_2}{N} = 0,5 \frac{C_1}{N} = 0,5 \lambda_1 = 2 \text{ mm} \cdot \frac{\sin i_2}{\lambda_2} = \frac{\sin i_3}{\lambda_3} \text{ or } \lambda_3 = \lambda_1 \Rightarrow$$

$$\sin i_3 = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \sin i_2 = 2 \sin i_2 ; \text{ à partir du graphe } i_2 = 25^\circ \Rightarrow i_3 = 57,69^\circ$$



$$C_2 = 0,25 \text{ ms}^{-1}$$

EXERCICE 9 :

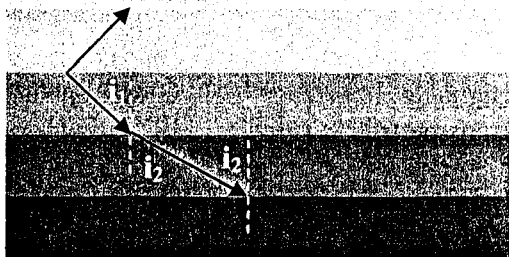
I) Analyse du texte

- 1) L'enregistrement des ondes hydroacoustiques sert à :
 - a) Détecter des séismes sous-marins et des activités volcaniques océaniques.
 - b) S'assurer du bon respect du traité d'interdiction complète des essais nucléaires
- 2) La célérité du son dans l'eau des océans dépend de :
 - a) La température.
 - b) La salinité.
 - c) La pression hydrostatique.
 - d) La profondeur.

- 3) Le << canal océanique >> guide les ondes hydroacoustiques pour se propager sans aucune interaction ni avec le fond marin ni avec la surface, ce qui permet à ces ondes à traverser les océans : parcourir une très grande distance pour être détecté par les stations d'écoute.
- 4) Les interactions possibles qui peuvent se réaliser en absence du << canal océanique >> sont :
 - a) La réflexion des ondes.
 - b) La réfraction des ondes.

II) Exploitation du texte

- 1) $\sin i_2 = \frac{C_2}{C_1} \sin i_1$ or d'une tranche à une autre plus sombre, la célérité augmente $\Leftrightarrow C_2 > C_1 \Leftrightarrow \sin i_2 > \sin i_1 \Leftrightarrow i_2 > i_1 \Leftrightarrow$ Le rayon sonore s'éloigne de la normale à la surface de séparation.



- 2) $\sin i_1 = \frac{C_1}{C_2} \sin i_2$ or $0 \leq \sin i_2 \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq \sin i_1 \leq \frac{C_1}{C_2} \Rightarrow \sin i_1 \leq \frac{C_1}{C_2} = \sin \lambda$

$\Leftrightarrow i_1 < \lambda \Leftrightarrow$ Existence d'un angle limite $\lambda < \frac{\pi}{2}$ à partir duquel il n'y aura plus de réfraction.

- a) Si $i_1 \leq \lambda \Leftrightarrow$ il y a réfraction.
- b) Si $i_1 > \lambda \Leftrightarrow$ pas de réfraction ; Réflexion totale.
- 3) En passant successivement d'une tranche à une autre plus foncée, le rayon sonore s'éloigne chaque fois de la normale. Au $n^{\text{ème}}$ passage, l'angle d'incidence i dépasse l'angle limite de réfraction λ et le rayon incident sera totalement réfléchi vers les tranches les plus claires. Donc vers le minimum de vitesse.

